

Corrigé — Niveau Difficile

Thème 2 : notation scientifique & changements d'unité

Correction — Exercice 1 — Chaîne de conversions à précision constante

- a) $m = 4,50 \times 10^2 \text{ mg}$: mantisse 4,50 $\Rightarrow$ **3** CS. En décimal : $m = 450 \text{ mg}$.
- b) $m = 0,450 \text{ g} = 0,000\,450 \text{ kg}$.
- c) Forme scientifique : $m = 4,50 \times 10^{-4} \text{ kg}$.
- d) À chaque étape : $4,50 \times 10^2 \text{ mg}$, $4,50 \times 10^{-1} \text{ g}$, $4,50 \times 10^{-4} \text{ kg}$ — toujours 3 CS. C'est le **théorème du déplacement de la virgule** : on ne change que l'ordre de grandeur, pas la précision.

Correction — Exercice 2 — Un nombre exact dans une préparation

- a) « 3 » est **exact** (comptage de fioles) : infinité de CS. « 25,0 » est **mesuré** : 3 CS.
- b) $V_{\text{tot}} = 3 \times 25,0 \text{ mL} = 75,0 \text{ mL}$.
- c) Le résultat doit comporter **3** CS : c'est 25,0 mL (seule donnée mesurée) qui fixe la limite.
- d) Le « 3 » étant exact (infinité de CS), il n'est jamais le maillon faible : il ne peut donc pas réduire le nombre de CS du résultat.

Correction — Exercice 3 — Très grand, très petit, et notation d'ingénieur

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,000\,000\,32 \text{ mol/L} = 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ (virgule avancée de 7 rangs).
- b) $8\,500\,000 = 8,5 \times 10^6$ (2 CS : on ne garde que le 8 et le 5).
- c) Notation d'ingénieur : on choisit l'exposant -3 (multiple de 3 le plus proche) :

$$V = 2,096 \times 10^{-2} \text{ L} = 20,96 \times 10^{-3} \text{ L} = 20,96 \text{ mL},$$

car $10^{-3} \text{ L} = 1 \text{ mL}$.

Correction — Exercice 4 — Raisonner par conversions : le mercure

- a) $13,55 \text{ kg} = 13\,550 \text{ g}$. Le volume occupé est

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{13\,550 \text{ g}}{13,55 \text{ g/cm}^3} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}.$$

Affirmation A vraie.

- b) 1 cm^3 de mercure a pour masse $\rho \times V = 13,55 \text{ g}$. Or $13,55 \text{ cL d'eau} = 135,5 \text{ mL} = 135,5 \text{ cm}^3$, de masse $1,00 \text{ g/cm}^3 \times 135,5 \text{ cm}^3 = 135,5 \text{ g}$. Comme $135,5 \text{ g} \neq 13,55 \text{ g}$ (facteur 10), **l'affirmation B est fautive**. Le piège vient de la conversion $\text{cL} \rightarrow \text{cm}^3$ ($1 \text{ cL} = 10 \text{ cm}^3$).